
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba les rectes tangents a la gràfica de f en els punts d'abscissa $x = 2$ i $x = -2$, i comprova que són paral·leles. Passa el mateix en $x = a$ i $x = -a$, sigui quin sigui a ? Justifica-ho.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 2$, i per tant $f'(2) = f'(-2) = 10$. Com que $f(2) = 5$ i $f(-2) = -3$, les tangents són $y = 10x - 15$ i $y = 10x + 17$: tenen el mateix pendent i no són la mateixa recta, i per tant són paral·leles. Sí, passa sempre: $f'(-a) = 3(-a)^2 - 2 = 3a^2 - 2 = f'(a)$. Les tangents en $x = a$ i $x = -a$ tenen el mateix pendent, i són paral·leles (o la mateixa recta, si $a = 0$).